t , v, a , m

וקטורים

הגדרה של וקטור

וקטור הוא גודל פיזיקלי עם משמעות של כיוון גיאומטרי (צפון, דרום, מזרח, מערב).

למשל: מהירות היא וקטור מכיוון שנסיעה במהירות מכונית היוצאת מנקודה מסוימת במהירות של 50 קמ"ש צפונה תגיע למקום אחר מאשר מכונית היוצאת מאותה הנקודה ונוסעת במהירות של 50 קמ"ש דרומה. דוגמאות נוספות לגדלים פיזיקליים שהם וקטורים: העתק, תאוצה, כוח.

סימון וקטור

כותבים חץ מעל לאות המתאר את הגודל הפיזיקלי. למשל וקטור המהירות $\vec{v}$, וקטור הכוח $\vec{F}$, וקטור התאוצה $\vec{a}$

t

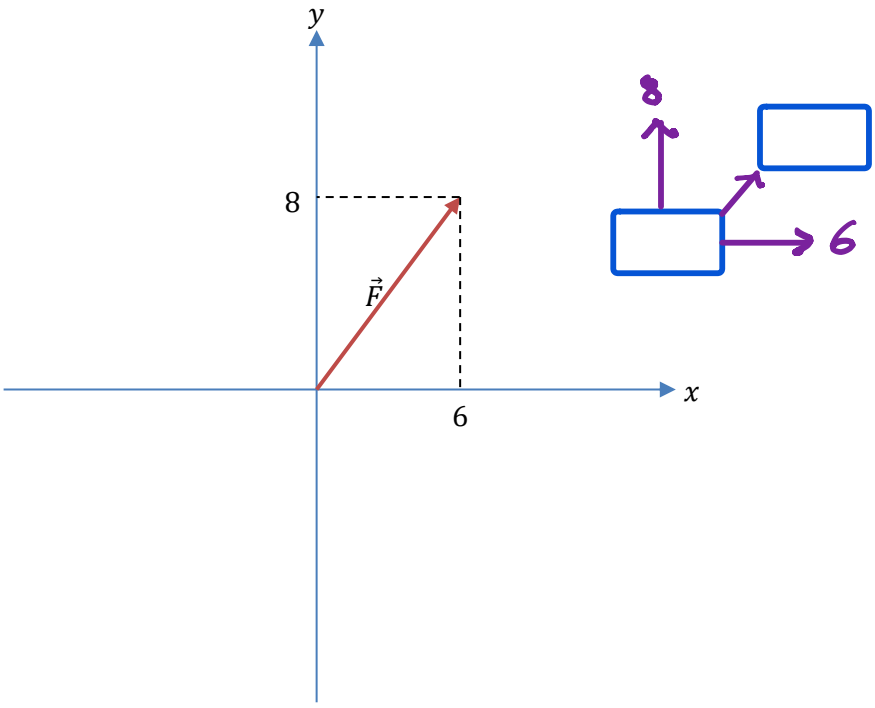
הגדרה של סקלר

סקלר הוא גודל פיזיקלי ללא משמעות של כיוון גיאומטרי (צפון, דרום, מזרח, מערב).

למשל: מסה היא גודל פיזיקלי המתאר את כמות חומר. מסה היא סלקר מכיוון אין משמעות למשפט מסת הגוף היא 200 גרם צפונה. דוגמאות נוספות לגדלים פיזיקליים שהם סקלרים: זמן, אנרגיה.

הצגה קרטזית של וקטור

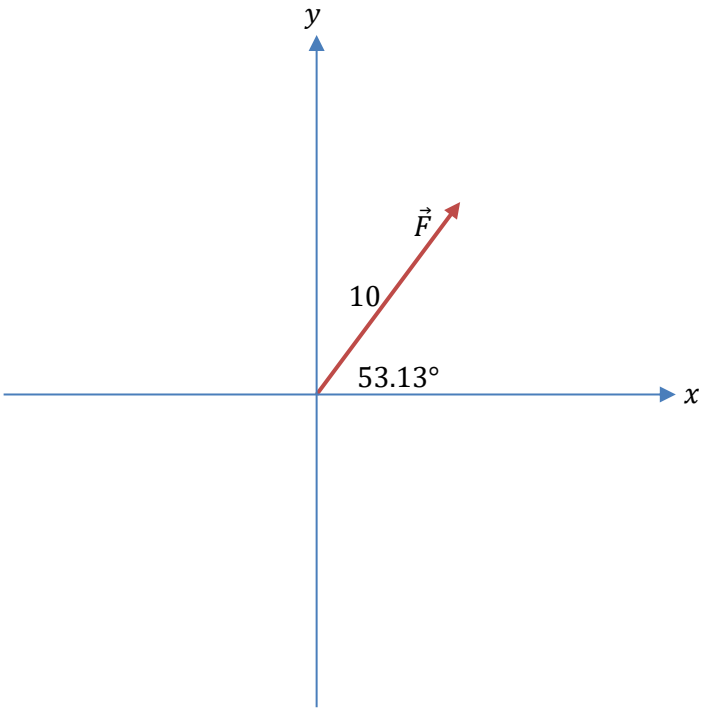
בהצגה קרטזית של הווקטור $\vec{F} = (F_x, F_y)$ מציינים את השיעור F_x של הווקטור בציר x, ואת השיעור F_y של הווקטור בציר y. למשל, ההצגה $\vec{F} = (6,8)$ מתארת את הווקטור הבא:



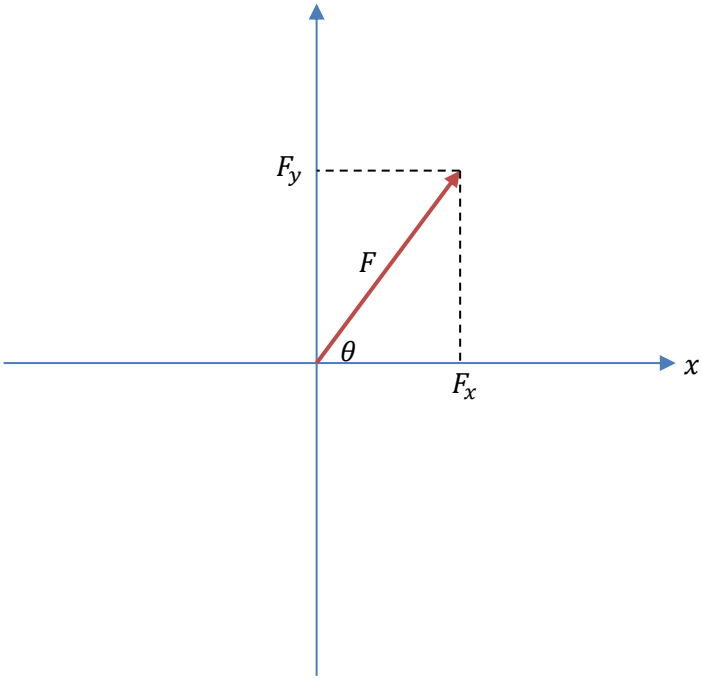
הצגה קוטבית של ווקטור

בהצגה קוטבית של הווקטור $\vec{F} = (F, \theta)$ מציינים את הגודל F של הווקטור ואת הכיוון θ של הווקטור

למשל, ההצגה $\vec{F} = (10, 53.13°)$ מתארת את הווקטור הבא:



מעבר מהצגה קרטזית להצגה קוטבית



את גודל הווקטור מחשבים בעזרת משפט פיתגורס:

$$F = \sqrt{{F_x}^2 + {F_y}^2}$$

את כיוון הווקטור מחשבים בעזרת טריגונומטריה:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

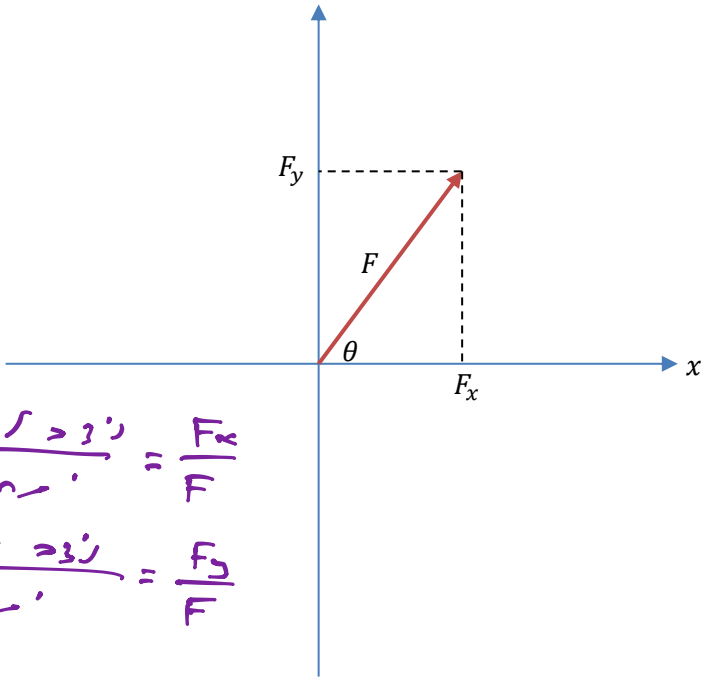
דוגמה: נתון ווקטור בהצגה קרטזית $\vec{F} = (6,8)$. נמצא את ההצגה הקוטבית של הווקטור.

$$\mathrm{F} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{8}{6}\right) = 53.13°$$

תשובה: ההצגה הקוטבית של הוקטור היא $\vec{F} = (10,53.13°)$

מעבר מהצגה קוטבית להצגה קרטזית



$\cos\theta = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{יתר}} = \frac{F_x}{F}$

$\sin\theta = \frac{\text{ניצב מול}}{\text{יתר}} = \frac{F_y}{F}$

את רכיבי הווקטור על הצירים מחשבים בעזרת טריגונומטריה:

$$F_x = F \cdot cos\theta$$

$$F_y = F \cdot sin\theta$$

דוגמה: נתון ווקטור בהצגה קוטבית $\vec{F} = (10,53.13°)$. נמצא את ההצגה הקרטזית של הווקטור.

$$F_x = 10 \cdot cos53.13° = 6$$

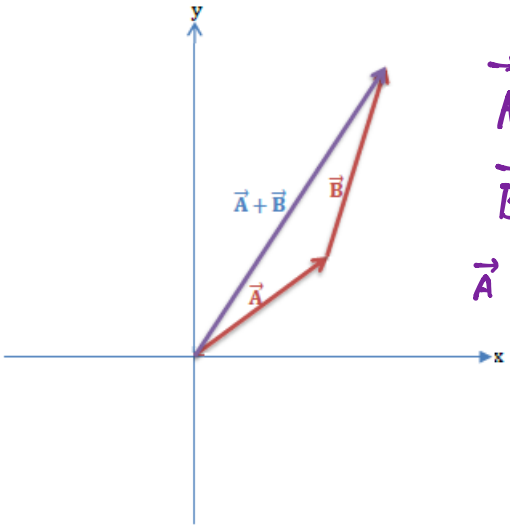
$$F_y = 10 \cdot sin53.13° = 8$$

(r, θ)

(x, y)

תשובה: ההצגה הקרטזית של הווקטור היא $\vec{F} = (6,8)$

חיבור גיאומטרי של ווקטורים על פי כלל המשולש



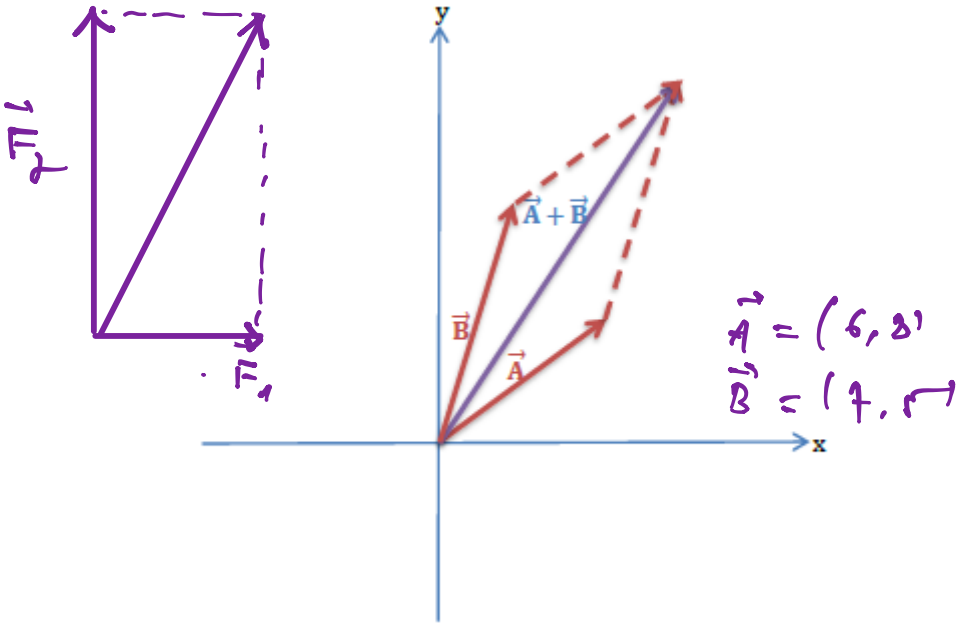
$\vec{A} = (6, 8)$

$\vec{B} = (7, 4)$

$\vec{A} + \vec{B} = (13, 12)$

- מניחים את הזנב של הווקטור $\vec{A}$ בראשית הצירים.
- מניחים את הזנב של הווקטור $\vec{B}$ על הראש של הווקטור $\vec{A}$.
- הווקטור המחבר את ראשית הצירים עם הראש של הווקטור $\vec{B}$ הוא הווקטור $\vec{A} + \vec{B}$

חיבור גיאומטרי של ווקטורים על פי כלל המקבילית



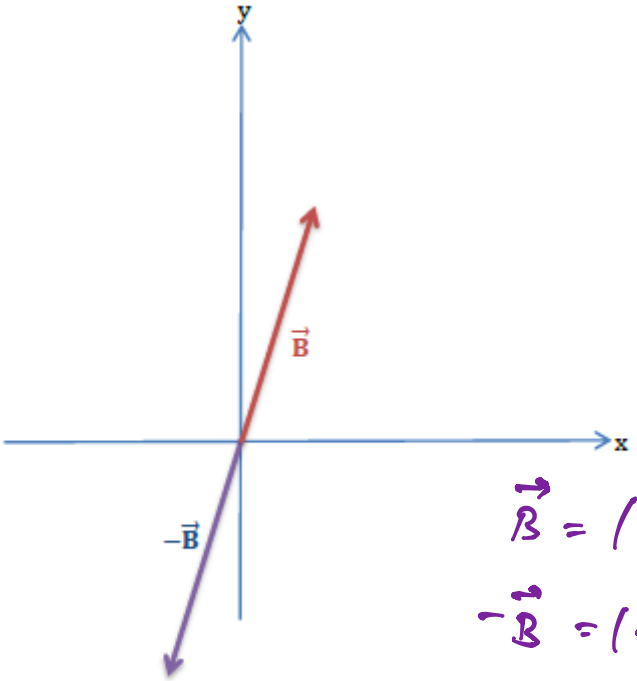
$\vec{A} = (6, 8)$

$\vec{B} = (7, 4)$

- מניחים את הזנב של הווקטור $\vec{A}$ על ראשית הצירים.
- מניחים את הזנב של הווקטור $\vec{B}$ עח ראשית הצירים.
- משלימים צלעות למקבילית.
- אלכסון המקבילית המחבר את הראשית לקדקוד הנגדי לו הוא הוקטור $\vec{A} + \vec{B}$.

וקטור נגדי

הווקטור $\vec{B}$ והוקטור הנגדי $-\vec{B}$ הם בעלי אותו אורך, בעלי כיוונים מנוגדים נמצאים על אותו המשך הקו הישר.



$a = 5$

$-a = -5$

$\vec{B} = (6, 8)$

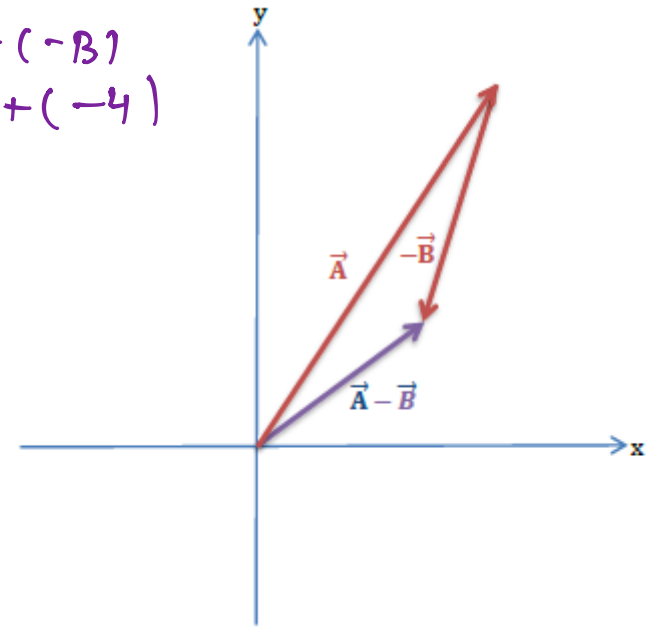
$-\vec{B} = (-6, -8)$

חיסור גיאומטרי של וקטורים על פי כלל המשולש

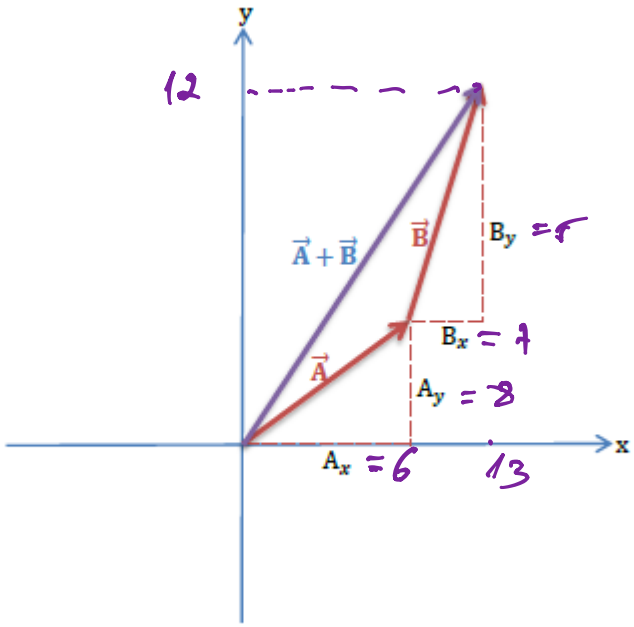
- מניחים את הזנב של הוקטור $\vec{A}$ על ראשית הצירים.
- מחברים את הזנב של הוקטור הנגדי $-\vec{B}$ לראש של הוקטור $\vec{A}$.
- הוקטור המחבר את ראשית הצירים עם הראש של הוקטור הנגדי $-\vec{B}$ הוא הוקטור $\vec{A} - \vec{B}$.

$A - B = A + (-B)$

$5 - 4 = 5 + (-4)$



חיבור אלגברי של ווקטורים



$\vec{A} = (6,8)$

$\vec{B} = (7,4)$

- מחברים את הרכיבים של הווקטורים על שני הצירים.

$\vec{A}+\vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y) = (6+7, 8+4) = (13,12)$

חיסור אלגברי של ווקטורים

- מחסרים את הרכיבים של הווקטורים על שני הצירים.

$\vec{A}-\vec{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y) = (6-7, 8-4) = (-1,4)$